

# Salgsprognoser for en simulert dagligvarekjede: en sammenligning av lineær regresjon og Random Forest Regressor

Del av LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og Kunstig Intelligens



Bilde 1

Forfatter(e): Erik Brendehaug, Joseph James, Pål Rånes, Marthe Slåtta Bjerke

Totalt antall sider inkludert forsiden: TODO (fylles inn ved endelig låsing)

Molde, Innleveringsdato: TODO (fylles inn nærmere innlevering)



Bilde 2

---

## Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Den enkelte student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse og regler om kildebruk.

Du/dere fyller ut erklæringen ved å klikke i ruten til høyre for den enkelte del 1–6:

| Nr. | Erklæring                                                       | Avkryssing                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Jeg/vi erklærer at min/vår besvarelse er mitt/vårt eget arbeid. | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Nr. | Erklæring                                                                                                                                                                                                                                                               | Avkryssing                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | Jeg/vi erklærer videre at denne besvarelsen:- ikke har vært brukt til annen eksamen- ikke refererer til andres arbeid uten at det er oppgitt- ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at det er oppgitt- har alle referanser oppgitt- ikke er kopi eller duplikat | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | Brudd på ovennevnte er fusk og kan medføre annullering.                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4   | Oppgaven kan bli plagiatkontrollert i URKUND.                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5   | Høgskolen vil behandle mistanke om fusk etter retningslinjene.                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6   | Jeg/vi har satt oss inn i reglene for kildebruk.                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Personvern

### Personopplysningsloven

| Spørsmål                          | Ja                       | Nei                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Har oppgaven vært vurdert av NSD? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Hvis ja:  
Referansenummer: \_\_\_\_\_
- Hvis nei:  
Jeg/vi erklærer at oppgaven ikke omfattes av Personopplysningsloven ☒

### Helseforskningsloven

| Spørsmål                                  | Ja                       | Nei                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Har oppgaven vært til behandling hos REK? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Hvis ja:  
Referansenummer: \_\_\_\_\_

### Publiseringsavtale

| Felt        | Verdi                    |
|-------------|--------------------------|
| Studiepoeng | 15                       |
| Veileder    | Bård Inge Peterson (BIP) |

## Fullmakt til elektronisk publisering

| Spørsmål                                                | Ja                                  | Nei                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Spørsmål                              | Ja                       | Nei                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Hvis ja:

| Spørsmål                                 | Ja                       | Nei                      |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kan publiseres etter båndleggingsperiode | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Dato: TODO (fylles inn nærmere innlevering)

## Antall ord

Rapportens hovedtekst (kap. 1 Innledning til og med kap. 10 Konklusjon) er på omtrent 5 300 ord. Sammendrag, abstract, forside, litteraturliste og vedlegg er holdt utenfor tellingen.

## Forfattererklæring

Gruppen har i fellesskap skrevet og godkjent denne rapporten.

## Sammendrag

Dagligvarehandelens driftsrisiko er direkte knyttet til kvaliteten på etterspørselsprognosene: for høye bestillinger gir svinn og bundet kapital, mens for lave gir tomme hyller og tapte inntekter. Denne rapporten undersøker hvordan multippel lineær regresjon og Random Forest Regressor kan brukes til å predikere daglig salg for 2025 i en simulert dagligvarekjede, og hvilke faktorer som påvirker salget mest.

Analysen bygger på et datasett med 9 994 daglige salgstransaksjoner fra perioden 2022–2025. Treningsperioden 2022–2024 dekker 6 682 rader og testperioden 2025 dekker 3 312 rader, med tidsbasert splitt for å unngå datalekkasje. Modellmatrisen består av 67 features som inkluderer rabatt, kategoriske dimensjoner som region, produktkategori og subkategori, samt sju utledede kalendervariabler. Tre modellspor evalueres på 2025: en benchmark multippel lineær regresjon, en Random Forest-baseline med standardparametere, og en tuned Random Forest der hyperparametere er valgt gjennom et rutenettsøk med 2022–2023 som søketrening og 2024 som valideringsår. Modellene sammenlignes med RMSE som primær metrikk og MAPE som sekundær metrikk, både samlet, per måned og per segment fordelt på kvartal, rabattband, region og salgsnivå.

Tuned Random Forest er den samlet beste modellen med RMSE 578,26 og MAPE 43,97 %, og vinner RMSE i elleve av tolv måneder og tretten av fjorten segmenter. Gapet til benchmark lineær

er marginalt på totalnivå, og benchmark lineær er best i segmentet for høyt salgsnivå. De mest påvirkningsrike prediktorene er rabatt (11,48 %) og kalendervariablene, der kalendervariablene alene utgjør om lag 42 % av importance i topp 10. Rapporten anbefaler tuned Random Forest som standardprognose for innkjøp, lager og aggregert ressursplanlegging, benchmark lineær som forklaringsstøtte, og baseline Random Forest som kontroll mot prosentfeil i høyrabattperioder. Funnene er prediktive og ikke kausale, og gjelder innenfor det simulerte caset.

## Abstract

Operational risk in grocery retail is directly linked to forecast quality: over-ordering leads to waste and tied-up capital, while under-ordering causes stock-outs and lost revenue. This report examines how multiple linear regression and Random Forest Regressor can be used to predict daily sales for 2025 in a simulated grocery chain, and which factors influence sales the most.

The analysis uses 9,994 daily sales transactions from 2022–2025. Training data covers 2022–2024 (6,682 rows) and test data covers 2025 (3,312 rows), with a time-based split to prevent data leakage. The model matrix contains 67 features, including discount, categorical dimensions such as region, product category and sub-category, and seven derived calendar variables. Three tracks are evaluated on 2025: a benchmark multiple linear regression, a Random Forest baseline with default parameters, and a tuned Random Forest whose hyperparameters are selected via grid search on 2022–2023 with 2024 as the validation year. RMSE is the primary metric and MAPE the secondary, both overall, by month and by segment across quarter, discount band, region and sales level.

The tuned Random Forest is the overall best model with RMSE 578.26 and MAPE 43.97 %, winning RMSE in eleven of twelve months and thirteen of fourteen segments. The gap to the benchmark linear model is marginal overall, and the benchmark linear model is the strongest in the high-sales segment. The most influential predictors are discount (11.48 %) and the calendar variables, where the calendar variables alone account for around 42 % of importance in the top ten. The report recommends the tuned Random Forest as the standard forecast for purchasing, inventory and aggregate resource planning, the benchmark linear model as explanatory support, and the Random Forest baseline as a check against percentage error during high-discount periods. The findings are predictive rather than causal and apply within the simulated case.

---

## Innhold

- 1 Innledning
  - 1.1 Problemstilling
  - 1.2 Delproblemer
  - 1.3 Avgrensinger
  - 1.4 Antagelser
- 2 Litteratur
- 3 Teori
  - 3.1 Multippel lineær regresjon
  - 3.2 Random Forest Regressor
  - 3.3 Evalueringsmetrikker
  - 3.4 Feature engineering og dataoppsett
- 4 Casebeskrivelse
  - 4.1 Dagligvare og beslutningssituasjonen
  - 4.2 Historisk salgsutvikling
  - 4.3 Sesongmønster i salget
  - 4.4 utfordringer dårlige prognoser medfører i bedriften

- 5 Metode og data
    - 5.1 Metode
    - 5.2 Data
  - 6 Modelling
  - 7 Analyse
  - 8 Resultat
  - 9 Diskusjon
    - 9.1 Tolkning av hovedfunn mot problemstillingen
    - 9.2 Variablenes påvirkning
    - 9.3 Praktisk nytte for Dagligvare
    - 9.4 Metodiske begrensninger
    - 9.5 Videre arbeid
  - 10 Konklusjon
  - 11 Bibliografi
  - 12 Vedlegg
- 

## 1 Innledning

Dagligvarehandel er preget av høy variabilitet i etterspørsel. Salget svinger med sesong, kampanjer, rabatter og regionale forhold, og konsekvensene av dårlige prognoser er direkte synlige i driften: for høye bestillinger fører til svinn og bundet kapital, mens for lave bestillinger gir utsolgte varer og tapte inntekter. Behovet for mer presise etterspørselsprognoser er derfor sentralt når virksomheter skal fatte beslutninger om innkjøp, lager, kampanjer og ressursplanlegging.

Maskinlæringsbaserte metoder som Random Forest Regressor gir nye muligheter for å fange opp ikke-lineære mønstre i historiske salgsdata sammenlignet med tradisjonelle lineære tilnærminger. Dette prosjektet analyserer et simulert dagligvarecase for perioden 2022–2025 med mål om å utvikle og evaluere prognosemodeller for salg i 2025, og å identifisere hvilke forklaringsvariabler som bærer mest prediksjonsverdi.

Med dette som utgangspunkt formuleres problemstillingen som styrer metodevalg, analyse og tolkning videre i rapporten.

### 1.1 Problemstilling

Hvordan kan multippel lineær regresjon og Random Forest Regressor brukes til å forutsi salg for 2025 for en simulert dagligvarekjede, og hvilke faktorer påvirker salget mest?

### 1.2 Delproblemer

Problemstillingen dekomponeres i to delproblemer som strukturerer analyse, diskusjon og konklusjon:

1. **Modellvalg og prognoseytelse.** Hvordan sammenlignes de to modellklassene på 2025-data, målt med RMSE som primær og MAPE som sekundær metrikk, både samlet, månedlig og på tvers av segmenter som kvartal, rabattband, region og salgsnivå?
2. **Variabelanalyse.** Hvilke forklaringsvariabler har størst prediksjonsverdi, og hvordan samsvarer rangeringen fra Random Forest Regressor med koeffisientene i den lineære benchmarken?

### 1.3 Avgrensinger

Analysen er avgrenset på følgende punkter:

1. **Prediksjon, ikke kausal analyse.** Prosjektet undersøker hvilke variabler som predikerer salget best, ikke hvorfor salget endrer seg. Kausale slutninger forutsetter eksperimentelt design og ligger utenfor prosjektets rammer.
2. **Ingen lageroptimalisering.** Rapporten dokumenterer ikke lageroptimalisering. Det krever kostnads- og volumparametere som ikke inngår i datasettet.
3. **Ingen makroøkonomiske faktorer.** Eksterne variabler som inflasjon, rente og konjunkturer er ikke inkludert. Datasettet gir ikke grunnlag for dette, og inkludering av slike variabler ville kreve egne datakilder.
4. **En simulert virksomhet og ett datasett.** Analysen begrenses til det tilgjengelige datasettet. Generalisering til andre virksomheter eller bransjer forutsetter eget datagrunnlag og ny validering.
5. **To modelltyper.** Modellvalget er begrenset til multippel lineær regresjon og Random Forest Regressor, i tråd med prosjektets faglige rammer og tilgjengelig treningsgrunnlag.

## 1.4 Antagelser

Analysen bygger på følgende eksplisitte antagelser:

1. **Representativitet.** Datasettet antas representativt for en realistisk dagligvarekjede med tanke på sesongmønstre, rabattbruk, regionfordeling og produktkategorier. *Konsekvens:* Funnene er gyldige innenfor dette caset, men ikke nødvendigvis overførbare til andre virksomheter eller reelle kjeder.
2. **Tidsmessig relevans.** Historiske mønstre fra 2022–2024 antas relevante for å predikere 2025. *Konsekvens:* Strukturelle brudd som betydelige prissjokk, atferdsendringer eller endringer i sortiment vil svekke prediksjonens gyldighet.
3. **Tilstrekkelig datakvalitet.** Datasettet antas å inneholde tilstrekkelig variasjon i nøkkeldimensjonene sesong, rabatt, region og produktkategori til å trene modellene. *Konsekvens:* Simulerte data kan undervurdere virkelig støy og sjeldne hendelser, noe som kan gi mer optimistiske målinger enn hva som er realistisk i produksjon.
4. **Testsett som fremtidig periode.** 2025-dataene er holdt helt utenfor trening og brukes som testperiode. *Konsekvens:* Evalueringen gir et realistisk bilde av prognosekvalitet under antakelsen om at 2025 ligner de foregående årene i mønster og struktur.

---

## 2 Litteratur

I salgsprognose og etterspørselspredikering er to metodetradisjoner spesielt relevante: klassisk statistisk regresjon og ensemble-basert maskinlæring. Begge er godt dokumenterte tilnærminger til prediktiv modellering i handels- og forretningskontekster.

Multippel lineær regresjon er en veletablert statistisk metode for å predikere en kontinuerlig utfallsvariabel fra flere forklaringsvariabler. IBM (u.å.-a) framhever at metoden er godt egnet for å avdekke mønstre i salgs- og innkjøpsdata og hjelpe ledere med å forutsi etterspørselsperioder for produkter. GeeksforGeeks (2026a) understreker at lineær regresjon er effektiv beregningskostnadsvis og gir et solid utgangspunkt for modellsammenlikning. Et fellestrekk i litteraturen er at metoden krever at flere antagelser er oppfylt: residualene skal følge normalfordelingen, variansen skal være konstant over alle prediktornivåer (homoskedastisitet), og det skal ikke være perfekt multikollinearitet mellom forklaringsvariablene (IBM, u.å.-a; GeeksforGeeks, 2026a). Brudd på disse antagelsene svekker tolkningsvaliditeten, men ikke nødvendigvis prediksjonskraften.

Random Forest representerer en nyere og mer fleksibel tilnærming. IBM (u.å.-b) og GeeksforGeeks (2026b) beskriver begge at algoritmen er en ensemble-metode som kombinerer prediksjoner fra

flere uavhengige beslutningstrær og dermed reduserer variansen i prediksjoner sammenlignet med et enkelt tre. IBM (u.å.-b) framhever at Random Forest gir lett identifikasjon av hvilke variabler som er viktigst for prediksjonen gjennom feature importance-rangeringer, og at metoden er robust mot overfitting og håndterer manglende data godt. GeeksforGeeks (2026b) presiserer at algoritmen ikke krever normalisering og er fleksibel for både klassifikasjon og regresjon.

Litteraturen gir ikke ett entydig svar på hvilken modell som er best for salgsprognose — det avhenger av datastruktur, evalueringsmål og krav til tolkbarhet. Begge metodene er vanlige valg, og valget av evalueringsmetrikk påvirker konklusjonen. RMSE og MAPE er anerkjente metrikker for å sammenligne prognosemodeller, men de vektlegger henholdsvis absolutt og relativ feil ulikt (GeeksforGeeks, 2026a). At de to metrikkene ikke alltid peker på samme vinner, er en kjent utfordring i praktisk prognosearbeid.

De tilgjengelige kildene for dette prosjektet er webbaserte oppslagsverk fra IBM Think Topics og GeeksforGeeks, ikke fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Kildene gir likevel faglig solide introduksjoner til de valgte metodene og tilstrekkelig grunnlag for metodevalgene i dette prosjektet. Supplering med fagfellevurderte studier — for eksempel om maskinlæring for etterspørselspredikering i dagligvarehandel — bør vurderes dersom kravene til akademisk dybde øker.

---

## 3 Teori

Dette kapitlet gir det faglige grunnlaget for metodevalg, analyse og tolkning senere i rapporten. Notasjon: når en kolonne eller feature fra modellmatrisen refereres direkte, skrives navnet i inline kode, for eksempel `Discount`, `Region_North` eller `dayofmonth`. I Sammendrag og Abstract brukes vanlig prosa («rabatt», «discount», «kalendervariabler») for å holde oppsummeringene tilgjengelige for et bredere publikum. *Forklaringsvariabel* brukes som samlebegrep for alle input i modellene, mens *prediktor*, *signal* og *feature* opptrer som kontekstuelle synonymer der variasjonen understøtter lesbarheten.

### 3.1 Multippel lineær regresjon

Multippel lineær regresjon er en supervisert læringsmetode som modellerer forholdet mellom en avhengig variabel og to eller flere uavhengige forklaringsvariabler. Modellen uttrykkes som:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

der  $\hat{y}$  er predikert verdi,  $\beta_0$  er konstantleddet og  $\beta_1, \dots, \beta_n$  er regresjonskoeffisientene som uttrykker endringen i  $\hat{y}$  per enhet endring i den tilhørende forklaringsvariabelen, alt annet likt (GeeksforGeeks, 2026a).

Koeffisientene estimeres med **Ordinary Least Squares (OLS)**, som minimerer summen av kvadrerte residualer:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

For at estimatene skal være gyldige krever metoden at fem antagelser er oppfylt (IBM, u.å.-a; GeeksforGeeks, 2026a): (1) linearitet mellom avhengig og uavhengige variabler, (2) uavhengige residualer, (3) homoskedastisitet — konstant varians i residualene på tvers av alle prediktornivåer, (4) normalfordelte residualer, og (5) ingen perfekt **multikollinearitet** mellom forklaringsvariablene. Multikollinearitet er særlig relevant i dette prosjektet fordi one-hot-kodede dummyvariabler kan skape høy innbyrdes korrelasjon og gjøre tolkning av enkeltkoeffisienter usikker.

Lineær regresjon brukes her som benchmarkmodell. Dens styrke er tolkbarhet — koeffisientene gir direkte innsikt i retning og størrelse av variabeleffekter. Dens begrensning er at den forutsetter et lineært mønster i dataene.

### 3.2 Random Forest Regressor

Random Forest er en ensemble-metode basert på et sett med beslutningstrær som samlet gir mer stabile prediksjoner enn ett enkelt tre (IBM, u.å.-b). Algoritmen hviler på to grunnprinsipper:

**Bootstrap aggregation (bagging):** Hvert tre trenes på et tilfeldig utvalg med tilbakelegging fra treningsdataene. Dermed ser hvert tre en litt annerledes versjon av datasettet, og trærne korrelerer mindre med hverandre (GeeksforGeeks, 2026b).

**Feature randomness:** Ved hver splittingsbeslutning i et tre velges kun et tilfeldig subsett av features til vurdering — ikke alle tilgjengelige variabler. Dette reduserer korrelasjon mellom trærne ytterligere og gjør ensemblet mer robust mot overfitting (IBM, u.å.-b).

For regresjonsoppgaver er den endelige prediksjonen gjennomsnittet av alle trærnes individuelle prediksjoner. Dette reduserer overordnet varians og demper effekten av støy i enkelttrær.

**Feature importance** beregnes som gjennomsnittlig reduksjon i MSE (Mean Decrease in Impurity) på tvers av alle trær og splittings for en gitt variabel. En variabel som konsekvent reduserer prediksjonsfeilen i mange trær, rangeres høyt (IBM, u.å.-b).

Modellens oppførsel styres av hyperparametere som `n_estimators` (antall trær), `max_depth` (maksimal dybde per tre), `min_samples_leaf` (minste antall observasjoner i et løvnode) og `max_features` (antall features vurdert per split). Disse tilpasses gjennom hyperparametertuning mot et valideringssett.

### 3.3 Evalueringsmetrikker

To metrikker brukes for å evaluere prognosemodellene i dette prosjektet.

**RMSE (Root Mean Squared Error)** måler den gjennomsnittlige størrelsen på prediksjonsfeilen i samme enhet som utfallsvariabelen:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Kvadreringen medfører at store avvik vektet tyngre enn små. RMSE brukes som primær metrikk i dette prosjektet fordi absolutt presisjon — å treffe riktig salgsvolum — er det mest relevante kravet for innkjøp og lagerstyring.

**MAPE (Mean Absolute Percentage Error)** måler det gjennomsnittlige prosentvise avviket:

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100$$

MAPE er skalanøytral og enklere å kommunisere, men er ustabil når faktiske verdier er nær null (divisjon mot null). Metrikken brukes som sekundær metrikk.

Når RMSE og MAPE peker på ulike vinnere, skyldes det at en modell kan ha lavt absolutt avvik på store volumer (lavt RMSE) uten å treffe proporsjonalt godt på små volumer (høy MAPE). Begge metrikkene er derfor nødvendige for å forstå modelloppførselen på tvers av ulike salgsnivåer (GeeksforGeeks, 2026a).

### 3.4 Feature engineering og dataoppsett

**Feature engineering** er prosessen med å utlede nye variabler fra rådata for å gjøre mønstre tilgjengelige for modellene. I dette prosjektet er kalendervariablene `year`, `month`, `quarter`, `wee`

`kofyear`, `dayofweek`, `dayofmonth` og `is_weekend` avledet fra den opprinnelige datovariabelen. Disse variablene fanger opp sesong-, uke- og kvartalsmønstre som ikke direkte kan leses fra en `rådate` (GeeksforGeeks, 2026a).

**One-hot encoding** konverterer kategoriske variabler — som `Region`, `Category` og `Sub-Category` — til binære dummyvariabler. For lineær regresjon er dette nødvendig fordi modellen krever numerisk input. Random Forest bruker her samme kodede matrise for konsistens i sammenligning (IBM, u.å.-a).

**Data leakage** oppstår når variabler som ikke ville vært tilgjengelige på prediksjonstidspunktet inkluderes i modellen. I dette prosjektet er `Profit` ekskludert fordi den kun er kjent etter at salget er gjennomført.

**Tidsbasert oppsplitting** er valgt fremfor tilfeldig oppsplitting. Treningsdata er 2022–2024 og testdata er 2025. Tilfeldig oppsplitting ville tillate fremtidige observasjoner å inngå i treningen, noe som gir kunstig god ytelse og ikke reflekterer reell prediksjon fremover i tid. I hyperparametertuningen av Random Forest brukes 2024 i tillegg som intern valideringsperiode, mens lineær regresjon beholdes med det fulle treningsgrunnlaget.

---

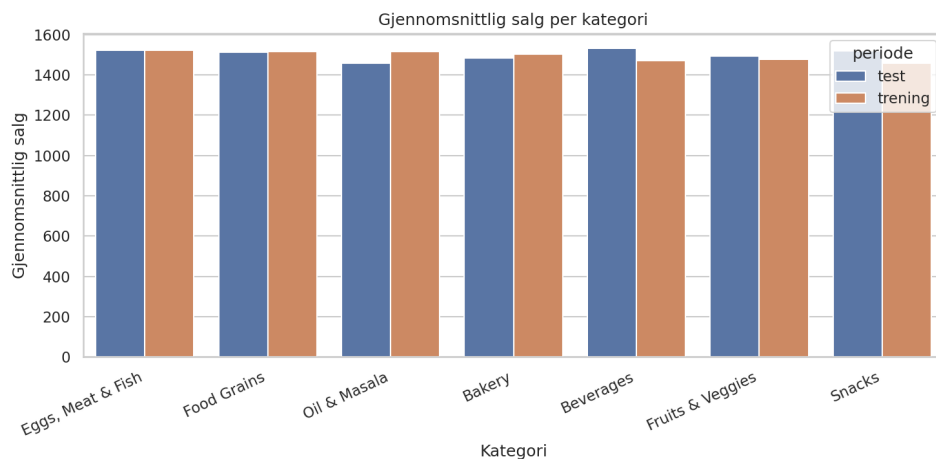
## 4 Casebeskrivelse

### 4.1 Dagligvare og beslutningssituasjonen

Dagligvare er en simulert dagligvarekjede som opererer på tvers av fem regioner: West, East, Central, South og North. Kjeden fører syv produktkategorier – Snacks, Eggs/Meat/Fish, Fruits & Veggies, Bakery, Beverages, Food Grains og Oil & Masala – fordelt på 23 subkategorier. Datasettet som danner analysegrunnlaget inneholder 9 994 daglige salgstransaksjoner fra perioden 2022–2025, fordelt på 24 byer.

Dagligvares operative planlegging er avhengig av pålitelige etterspørselsprognoser. Salget varierer med sesong, rabatter og regionale forhold, og konsekvensene av dårlige prognoser er direkte synlige i driften: for høye bestillinger gir svinn og bundet kapital, mens for lave bestillinger fører til utsolgte varer og tapte inntekter. Behovet for mer presise prognoser er dermed sentralt for innkjøp, lager, kampanjevurdering og ressursplanlegging.

Figur 4.1 viser gjennomsnittlig salgsnivå per produktkategori. Eggs, Meat & Fish skiller seg ut med det høyeste gjennomsnittlige salgsnivået i datasettet.

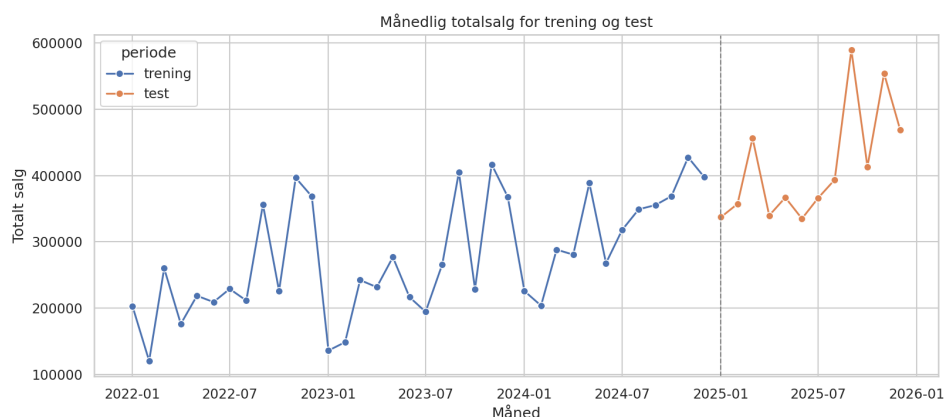


Figur 4.1 Gjennomsnittlig salgsnivå per produktkategori.

## 4.2 Historisk salgsutvikling

Gjennomsnittlig daglig salg for hele perioden 2022–2025 er 1 497 med et spenn fra 500 til 2 500 og standardavvik på 578. Salgsnivået er stabilt over tid: gjennomsnittsnivået i treningsperioden 2022–2024 er 1 493, mot 1 503 i testperioden 2025. Ingen tydelig veksttrend er synlig i perioden – nivået holder seg relativt konstant med lokal variabilitet.

Figur 4.2 viser salgsforløpet over tid med trenings- og testperioden markert.

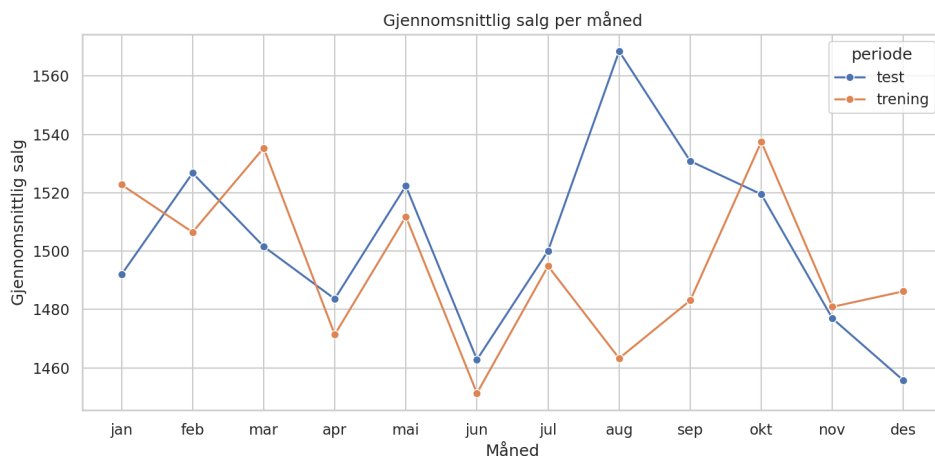


Figur 4.2 Daglig salg over perioden 2022–2025, med treningsperiode (2022–2024) og testperiode (2025) vist.

## 4.3 Sesongmønster i salget

Månedsmønsteret viser at oktober er måneden med det høyeste gjennomsnittlige salgsnivået, mens juni er den svakeste måneden. Mønsteret er konsistent mellom trenings- og testperioden, noe som tyder på et stabilt sesongmønster i datasettet. Fjerde kvartal fremstår samlet som den sterkeste perioden, mens andre og tredje kvartal er relativt svakere.

Figur 4.3 viser gjennomsnittlig salg per måned for henholdsvis trenings- og testperioden.



Figur 4.3 Gjennomsnittlig daglig salg per måned for treningsperioden (2022–2024) og testperioden (2025).

## 4.4 Utfordringer dårlige prognoser medfører i bedriften

For Dagligvare forsterkes planleggingsrisikoen av et sortiment som spenner fra ferske varer med kort holdbarhet til tørrvarer med lengre holdbarhetsperiode. Overskuddsbestillinger fører til

direkte svinn og bundet kapital – konsekvenser som er særlig kostbare i kategorier som Eggs, Meat & Fish og Fruits & Veggies. Underestimering gir tomme hyller, tapte inntekter og risiko for å svekke kundelojaliteten.

Sesongvariasjonen i Figur 4.3 viser at salget svinger markant gjennom året – med topp i oktober og bunnpunkt i juni. Kombinert med rabattavhengighet gjør dette at enkle tommelfingerregler for innkjøp gir dårlige resultater i perioder med høy kampanjeaktivitet eller sesongtopper.

Nøyaktige etterspørselsprognoser for 2025 kan gi Dagligvare et bedre grunnlag for innkjøpsplanlegging og lagerstyring, støtte vurderingen av kampanjeeffekter og bidra til mer presis ressursplanlegging i perioder med høy og lav etterspørsel.

---

## 5 Metode og data

### 5.1 Metode

Prosjektet er en kvantitativ, prediktiv studie der historiske salgsdata fra én simulert dagligvarekjede brukes til å bygge og evaluere prognosemodeller. Datagrunnlaget er ikke samlet inn, men stilt til disposisjon som en del av prosjektets faglige rammer. Problemstillingen besvares gjennom en trinnvis analytisk prosess: datasettet ble rensset og gjort klart for modellering, deretter ble relevante variabler valgt og nye kalendervariabler utledet, og til slutt ble datasettet delt i en treningsperiode og en testperiode basert på tid.

Lineær regresjon ble valgt som benchmark-modell fordi metoden er tolkbar og gir et stabilt sammenligningsgrunnlag. Random Forest Regressor ble valgt som alternativmodell fordi den kan fange opp ikke-lineære mønstre og gir en naturlig rangering av variablenes prediksjonsverdi. Random Forest ble i tillegg tunet ved å trene på 2022–2023 og validere på 2024, slik at hyperparametere ble valgt uten å bruke testdataene. Alle tre modellspor – lineær regresjon, Random Forest baseline og tuned Random Forest – ble evaluert på 2025-data.

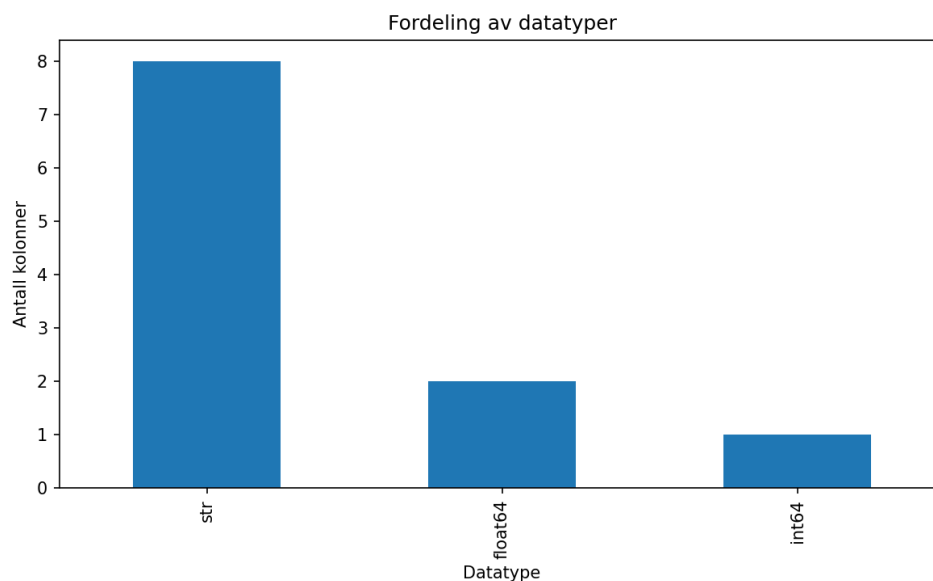
Evalueringen benytter RMSE som primær metrikk fordi absolutt presisjon er mest relevant for innkjøp og lagerstyring, og MAPE som sekundær metrikk for å gi et relativt bilde av prognosefeilen (se kap. 3.3). Modellene sammenlignes samlet for hele 2025 og per måned, og resultatene tolkes videre etter kvartal, rabattnivå, region og salgsnivå for å gi praktisk beslutningsstøtte til Dagligvare.

### 5.2 Data

Datagrunnlaget er filen `Dagligvare_Dataset.csv`, som inneholder 9 994 daglige salgstransaksjoner fra en simulert dagligvarekjede. Rådata dekker opprinnelig perioden 2015–2018 og er remappet med en syvårig kalenderforskyvning til prosjektperioden 2022–2025. Datasettet har 11 råkolonner og ingen manglende verdier eller dubletter. To ulike datoformater i kildedata – 4 042 rader med `dd-mm-yyyy` og 5 952 rader med `mm/dd/yyyy` – ble standardisert til ISO-format under rensingen.

Figur 5.1 viser fordelingen av datatyper i rådatasettet og underbygger valget av forbehandling og feature engineering.

Målvariabelen er `Sales` (heltall, spenn 500–2 500). Forklaringsvariablene som inngår i modellene er `Discount` (desimaltall, 0,10–0,35) og de kategoriske variablene `Category`, `SubCategory`, `City` og `Region`. Fra `OrderDate` er det i tillegg utledet sju kalendervariabler: `year`, `month`, `quarter`, `weekofyear`, `dayofweek`, `dayofmonth` og `is_weekend`. Fire variabler ble ekskludert: `Profit` fordi den er en lekkasjevariabel som kun er kjent etter gjennomført salg, `State` fordi kolonnen er konstant i datasettet, og `OrderID` og `CustomerName` fordi de ikke har generaliserbar



Figur 5.1 Fordeling av datatyper i rådatasettet. Fordelingen viser hvor mange kolonner som er numeriske, kategoriske og datobaserte, og underbygger valg av forbehandling og feature engineering.

prediksjonsverdi. Kategoriske variabler ble one-hot-encoded til binære dummyvariabler, slik at den endelige modellmatrisen inneholder 67 features.

Tabell 5.1 oppsummerer de 11 kolonnene i rådatasettet med datatype, manglende andel og anbefaling for videre bruk.

Tabell 5.1 Variabeloversikt med datatype, manglende andel og anbefaling for videre bruk.

| Variabel | Datatype | Manglende % | Unike | Anbefaling | Begrunnelse                                                      |
|----------|----------|-------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Sales    | int64    | 0,0         | 1 989 | target     | Målvariabel for prognose.                                        |
| Category | str      | 0,0         | 7     | inkluder   | Kategorisk variabel med håndterbar kardinalitet.                 |
| City     | str      | 0,0         | 24    | inkluder   | Kategorisk variabel med håndterbar kardinalitet.                 |
| Discount | float64  | 0,0         | 26    | inkluder   | Numerisk variabel egner seg direkte for modellering.             |
| Region   | str      | 0,0         | 5     | inkluder   | Kategorisk variabel med håndterbar kardinalitet.                 |
| State    | str      | 0,0         | 1     | ekskluder  | Kolonnen er konstant i datasettet og gir ingen forklaringskraft. |

| Variabel      | Datatype | Manglende % | Unike | Anbefaling | Begrunnelse                                                         |
|---------------|----------|-------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sub Category  | str      | 0,0         | 23    | inkluder   | Kategorisk variabel med håndterbar kardinalitet.                    |
| Order Date    | str      | 0,0         | 1 236 | vrder      | Middels/høy kardinalitet, vrder koding og nytte.                    |
| Profit        | float64  | 0,0         | 8 380 | vrder      | Kan være informativ, men bør sjekkes for lekkasje før modellering.  |
| Customer Name | str      | 0,0         | 50    | ekskluder  | Navn-kolonne har høy kardinalitet og høy risiko for overtilpasning. |
| Order ID      | str      | 0,0         | 9 994 | ekskluder  | ID-variabel gir vanligvis lite generaliserbar p rediksjonsverdi.    |

Tabell 5.2 dokumenterer feature engineering-oppsettet: hvilke input-kolonner som beholdes, transformeres eller ekskluderes, og hvilke output-kolonner de gir.

*Tabell 5.2 Feature engineering-oppsett: input-kolonne, handling og resulterende output-kolonne med begrunnelse.*

| Input-kolonne | Handling    | Output-kolonne | Begrunnelse                                     |
|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Sales         | behold      | Sales          | Målvariabel for prognose.                       |
| Discount      | behold      | Discount       | Numerisk forklaringsvariabel.                   |
| Category      | behold      | Category       | Kategorisk feature med håndterbar kardinalitet. |
| Sub Category  | behold      | Sub Category   | Kategorisk feature med håndterbar kardinalitet. |
| City          | behold      | City           | Kategorisk feature med håndterbar kardinalitet. |
| Region        | behold      | Region         | Kategorisk feature med håndterbar kardinalitet. |
| Order Date    | behold      | Order Date     | Beholdes for sporbarhet og tidsbasert splitt.   |
| Order Date    | transformer | year           | Utledet kalenderår etter remapping.             |
| Order Date    | transformer | month          | Utledet måned.                                  |
| Order Date    | transformer | quarter        | Utledet kvartal.                                |
| Order Date    | transformer | weekofyear     | Utledet uke i året.                             |
| Order Date    | transformer | dayofweek      | Utledet ukedag.                                 |
| Order Date    | transformer | dayofmonth     | Utledet dag i måneden.                          |
| Order Date    | transformer | is_weekend     | Indikator for helg.                             |

| Input-kolonne | Handling  | Output-kolonne | Begrunnelse                                                      |
|---------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Order ID      | ekskluder | –              | ID-kolonne uten generaliserbar prediksjon sverdi.                |
| Customer Name | ekskluder | –              | Navn-kolonne med høy risiko for overtilpasning.                  |
| Profit        | ekskluder | –              | Ekskludert som potensiell lekkasjevariabel.                      |
| State         | ekskluder | –              | Kolonnen er konstant i datasettet og gir ingen forklaringskraft. |

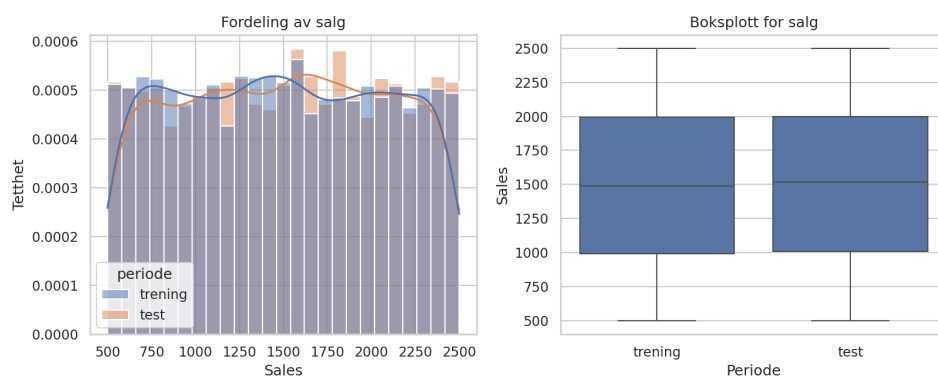
Tabell 5.3 dokumenterer datarensingen fra 9 994 rader inn til 9 994 rader ut, uten at rader ble fjernet eller manglende verdier oppdaget.

*Tabell 5.3 Datarensing – målepunkter, verdier og kommentarer som dokumenterer kvalitetskontrollen før modellering.*

| Målepunkt                            | Verdi      | Kommentar                                                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| antall_rader_inn                     | 9 994      | Observasjoner i rådata                                       |
| antall_kolonner_inn                  | 11         | Variabler i rådata                                           |
| manglende_verdier_inn                | 0          | Totalt manglende i rådata                                    |
| dubletter_inn                        | 0          | Eksakte dublettertrader i rådata                             |
| datoformat_dd_mm_yyyy                | 4 042      | Tolket fra verdier med bindestrek                            |
| datoformat_mm_dd_yyyy                | 5 952      | Tolket fra verdier med skråstrek                             |
| datoformat_annet                     | 0          | Verdier uten kjent mønster                                   |
| ugyldige_datoer_etter_tolkning       | 0          | Datoer som ikke lot seg parse                                |
| opprinnelig_periode_start            | 2015-01-02 | Tidligste dato i original dataserie                          |
| opprinnelig_periode_slutt            | 2018-12-30 | Siste dato i original dataserie                              |
| år_forskyvning                       | 7          | Kalenderforskyvning brukt for prosjektets arbeidsgrunnlag    |
| prosjekt_periode_start               | 2022-01-02 | Tidligste dato etter remapping                               |
| prosjekt_periode_slutt               | 2025-12-30 | Siste dato etter remapping                                   |
| rader_fjernet_manglende_kritisk_felt | 0          | Rader fjernet etter kontroll av dato og numeriske nøkkelfelt |
| dubletter_fjernet                    | 0          | Fjernet etter standardisering                                |
| antall_rader_ut                      | 9 994      | Observasjoner i rensed datasett                              |
| manglende_verdier_ut                 | 0          | Totalt manglende etter rens                                  |
| dubletter_ut                         | 0          | Eksakte dublettertrader etter rens                           |

Fordelingen av kategoriske variabler viser at West-regionen utgjør 32 % av observasjonene, East 28 %, Central 23 % og South 16 %. North-regionen er representert med bare én observasjon og benyttes ikke som separat analysesegment. Produktkategoriene er jevnt fordelt med mellom 14 og 15 % av observasjonene hver, noe som betyr at ingen enkelt kategori dominerer datasettet.

Datasettet er delt tidsmessig slik at treningsdata dekker 2022–2024 og testdata dekker 2025. Tilfeldig splitt ble ikke brukt, fordi det ville tillate fremtidige observasjoner å inngå i treningen og dermed gi kunstig god ytelse. Det gjennomsnittlige salgsnivået er stabilt mellom periodene (1 493 i treningsdata og 1 503 i testdata), noe som styrker antakelsen om at historiske mønstre er overførbare til 2025. Figur 5.2 viser fordelingen av daglige salgsverdier i trenings- og testperioden.



Figur 5.2 Fordeling av daglige salgsverdier i trenings- og testperioden. Overlappet i fordelingene tyder på at målvariabelen er stabil mellom periodene.

Tabell 5.4 oppsummerer antallsfordelingen mellom trenings- og testperioden.

Tabell 5.4 Fordeling av trenings- og testdata etter tidsmessig splitt.

| Delmengde    | År        | Antall rader | Andel |
|--------------|-----------|--------------|-------|
| Treningsdata | 2022–2024 | 6 682        | ~67 % |
| Testdata     | 2025      | 3 312        | ~33 % |

## 6 Modellering

Prosjektet evaluerer tre modellspor for å predikere daglig salg i 2025. Benchmark-modellen er en multipl lineær regresjon som gir et tolkbart sammenligningsgrunnlag. Random Forest inngår i to varianter: en baseline med standardparametere som viser hva en utuned ensemble-modell leverer på det samme datagrunnlaget, og en tuned variant der hyperparametere er valgt gjennom et strukturert søk. Sammenstillingen gir både et grunnlag for å måle gevinsten av tuning og et tolkbart referansepunkt som er robust mot overfitting.

Tabell 6.1 oppsummerer de tre modellsporene med antall features, treningsrader, sentrale hyperparametre og rolle i prosjektet.

Tabell 6.1 Oversikt over de tre modellsporene: antall features, treningsrader, sentrale hyperparametre og rolle i prosjektet.

| Modellrolle      | Algoritme             | Treningsrader | Features | Sentrale hyperparametre                                                                                                       | Rolle i prosjektet                                                  |
|------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| benchmark lineær | LinearRegression      | 6 682         | 67       | <code>fit_intercept=True</code> , ingen regularisering                                                                        | Tolkbart benchmark med eksplisitt koeffisientretning.               |
| baseline RF      | RandomForestRegressor | 6 682         | 67       | <code>n_estimators=200</code> , <code>max_depth=None</code> , <code>min_samples_leaf=1</code> , <code>max_features=1.0</code> | RF-referanse uten tuning, for stabilitetssjekk mot et tunet modell. |

| Modellrolle | Algoritme             | Treningsrader | Features | Sentrale hyperparameter                                                              | Rolle i prosjektet                                        |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| tuned RF    | RandomForestRegressor | 6 682         | 67       | <code>n_estimators=400, max_depth=10, min_samples_leaf=4, max_features="sqrt"</code> | Anbefalt operativ modell etter tuning på 2024-validering. |

Den multiple lineære regresjonen trenes som `LinearRegression` med `fit_intercept=True` og uten regularisering eller skalering. Modellen estimeres med OLS (se kap. 3.1) på 6 682 rader og 67 features – det vil si alle kalendervariabler, `Discount` og de one-hot-kodede kategoriske variablene. Estimert konstantledd er  $-3193,55$ . Modellen er tolkbar gjennom sine koeffisienter, men forutsetter at salget kan beskrives som en lineær kombinasjon av forklaringsvariablene, og den har ingen mekanisme for å fange opp interaksjoner eller ikke-lineære effekter utover de som eksplisitt er kodet inn.

Random Forest Regressor trenes på samme treningsmatrise. Baselineen bruker standardkonfigurasjonen `n_estimators=200, max_depth=None, min_samples_leaf=1, max_features=1.0` (dvs. at alle 67 features vurderes ved hver split), `bootstrap=True` og `random_state=42`, jf. bagging og feature randomness i kap. 3.2. Den tunede varianten bygger på et rutenettsøk der hver kandidat trenes på 2022–2023 (4 095 rader) og valideres på 2024 (2 587 rader). 2025-data inngår ikke i modellutvelgelsen – denne tidsmessige isolasjonen forhindrer datalekkasje mellom tuning og evaluering (jf. kap. 3.4 og 5.2). Vinnerkonfigurasjonen ble `n_estimators=400, max_depth=10, min_samples_leaf=4` og `max_features='sqrt'` (som gir  $\lfloor \sqrt{67} \rfloor = 8$  features per split), valgt med validerings-RMSE som primærkriterium. Vinnerkandidaten oppnådde validerings-RMSE 577,27 og validerings-MAPE 43,56%, mot baseline-kandidatens 590,30 og 44,22% på samme valideringssett. Den tunede modellen retrenes deretter på hele treningsperioden (2022–2024) før evaluering på 2025. Alle tre modellene genererer prognoser på testperioden 2025 (3 312 rader), og det er disse prognosene som danner grunnlaget for analyse og resultat i de neste kapitlene.

Tabell 6.2 viser de fem beste parameterkombinasjonene fra rutenettsøket, sortert etter RMSE på 2024-valideringen og med delta mot baseline-kandidaten.

*Tabell 6.2 Topp 5 parameterkombinasjoner fra tuning av Random Forest, sortert etter RMSE på 2024-valideringen.*

| Kandidat            | <code>n_estimators</code> | <code>max_depth</code> | <code>min_samples_leaf</code> | <code>max_features</code> | RMSE validering | MAPE validering (%) | Delta RMSE vs. baseline |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| rf_tune_30 (vinner) | 400                       | 10                     | 4                             | sqrt                      | 577,27          | 43,56               | −13,04                  |
| rf_tune_28          | 400                       | 10                     | 2                             | sqrt                      | 577,29          | 43,57               | −13,02                  |
| rf_tune_10          | 200                       | 10                     | 2                             | sqrt                      | 577,36          | 43,58               | −12,94                  |
| rf_tune_26          | 400                       | 10                     | 1                             | sqrt                      | 577,65          | 43,60               | −12,65                  |
| rf_tune_12          | 200                       | 10                     | 4                             | sqrt                      | 577,81          | 43,61               | −12,50                  |

## 7 Analyse

Samlet for 2025 leverer den tunede Random Forest-modellen både lavest RMSE og lavest MAPE (jf. Tabell 8.1), marginalt foran benchmark lineær og tydeligere foran baseline Random Forest.

Gapet mellom modellene er lite i absolutt forstand – tuned Random Forest forbedrer RMSE med omtrent 11 enheter sammenlignet med baseline Random Forest og 2 enheter sammenlignet med benchmark lineær. Tuningeffekten tolkes som en kombinasjon av dybdebegrensningen (`max_depth=10`) og redusert `max_features`, som demper variansen i de enkelte trærne og gir mer stabile ensemble-prediksjoner på nye data (jf. kap. 3.2).

Månedsnivået nyanserer bildet vesentlig (jf. Tabell 7.1). Tuned Random Forest vinner RMSE i 11 av 12 måneder, men vinner MAPE i bare 3 måneder. Baseline Random Forest vinner ikke en eneste måned på RMSE, men vinner MAPE i 6 av 12 måneder. RMSE og MAPE peker på samme vinner bare i juli og september. Mønsteret kan forklares med at absolutt feil og prosentfeil vekter observasjoner ulikt: RMSE straffer store avvik hardt og favoriserer dermed modellen som er mest treffsikker på de største salgsmålene, mens MAPE er mer sensitiv i måneder med mange lavvolumrader der små avvik gir utslag i høye prosenttall.

Tabell 7.1 viser eksakte månedlige RMSE- og MAPE-verdier per modell.

*Tabell 7.1 Månedlig RMSE og MAPE per modell i 2025.*

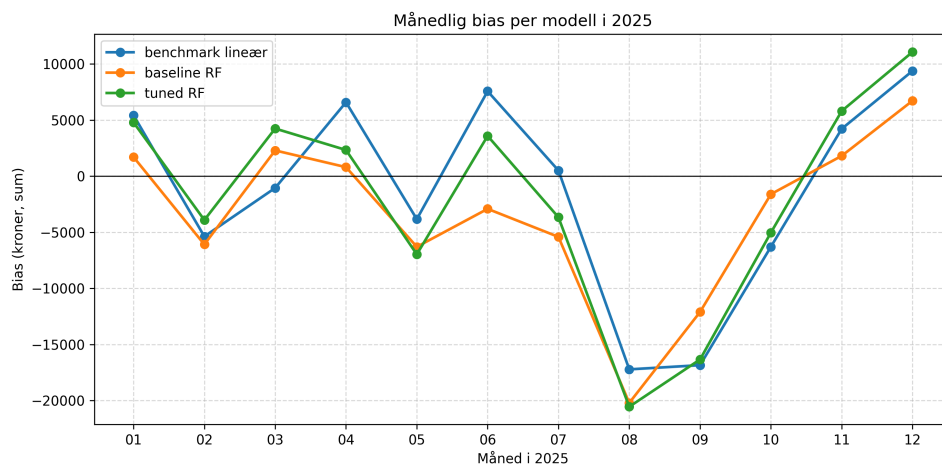
| Måned   | RMSE lineær | RMSE baseline RF | RMSE tuned RF | MAPE lineær (%) | MAPE baseline RF (%) | MAPE tuned RF (%) |
|---------|-------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2025-01 | 586,09      | 597,82           | 585,73        | 46,62           | 46,51                | 46,52             |
| 2025-02 | 577,96      | 584,01           | 576,74        | 42,50           | 42,19                | 42,72             |
| 2025-03 | 552,52      | 565,11           | 550,33        | 42,14           | 42,86                | 42,30             |
| 2025-04 | 581,28      | 576,18           | 575,63        | 44,76           | 43,04                | 43,85             |
| 2025-05 | 591,70      | 594,57           | 589,74        | 45,46           | 44,36                | 45,00             |
| 2025-06 | 560,16      | 556,89           | 552,25        | 43,81           | 41,87                | 42,79             |
| 2025-07 | 569,61      | 582,87           | 569,23        | 42,90           | 42,67                | 42,33             |
| 2025-08 | 586,60      | 601,17           | 586,65        | 42,19           | 42,38                | 41,71             |
| 2025-09 | 582,61      | 591,60           | 581,47        | 42,41           | 42,86                | 42,36             |
| 2025-10 | 593,34      | 615,05           | 593,09        | 43,96           | 45,70                | 44,16             |
| 2025-11 | 597,86      | 600,90           | 595,25        | 47,87           | 47,46                | 47,78             |
| 2025-12 | 577,66      | 593,86           | 574,66        | 45,10           | 45,93                | 45,16             |

Bias-analysen av den tuned modellen viser et systematisk sesongavvik. August og september er underestimerte med henholdsvis  $-5,22\%$  ( $-20\,548$  salgsenheter) og  $-2,77\%$  ( $-16\,334$  salgsenheter), mens november og desember er lett overestimerte med  $+1,05\%$  og  $+2,36\%$ . En mulig forklaring er at kalenderfeaturene ikke fullt ut fanger en høstoppgang som skiller seg fra tidligere år – antakelsen er at treningsperioden (2022–2024) inneholder en annen august–september-profil enn 2025, og at modellen dermed glatter ut det virkelige nivået i disse månedene. Mønsteret er konsistent på tvers av alle tre modellsporene og peker på en begrensning i det tilgjengelige sesongsignalet, ikke bare på den tuned modellen.

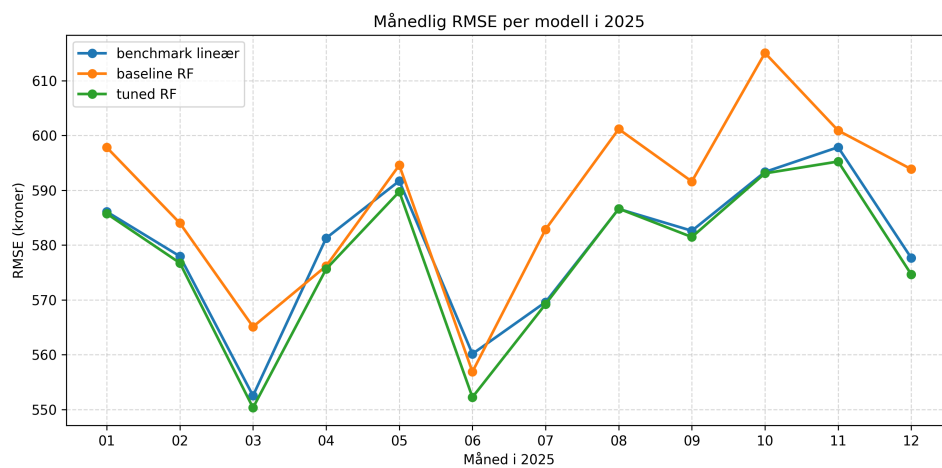
Figur 7.1 illustrerer den månedlige biasen per modell.

Figur 7.2 viser samme månedsforløp som Tabell 7.1, men med RMSE visualisert som linjediagram.

Segmentanalysen (jf. Tabell 7.2) forsterker forskjellen mellom de to metrikkene. Tuned Random Forest vinner RMSE i 13 av 14 tolkningssegmenter – alle fire kvartaler, alle tre rabattband, alle fire regioner og to av tre salgsnivå – men må vike for benchmark lineær og baseline Random Forest i flere av MAPE-segmentene, særlig i høyrabattsegmentet, vest-regionen og lavvolumssegmentet. I segmentet «høyt salg» er benchmark lineær best på begge metrikker (RMSE 699,10, MAPE 30,31%), mens tuned Random Forest likevel gir lavest RMSE i segmentet «lavt salg» til tross for at tuned Random Forest-MAPE i samme segment ligger på 90,27%.



Figur 7.1 Månedlig bias per modell i 2025. Positive verdier betyr at modellen overestimerer salget, negative at den underestimerer. Kurven viser at alle tre modellene underestimerer i august–september.



Figur 7.2 Månedlig RMSE per modell i 2025. Tuned Random Forest har lavest RMSE i majoriteten av månedene, mens benchmark lineær slår gjennom i enkeltmåned.

Tabell 7.2 gir detaljert RMSE og MAPE per modell for alle 14 tolkningssegmentene.

*Tabell 7.2 RMSE og MAPE per modell i utvalgte segmenter (kvartal, rabattbånd, region, salgsbånd).*

| Dimensjon  | Verdi           | RMSE<br>lineær | RMSE<br>baseline<br>RF | RMSE<br>tuned RF | MAPE<br>lineær (%) | MAPE<br>baseline<br>RF (%) | MAPE<br>tuned RF<br>(%) |
|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Kvartal    | 1               | 570,43         | 580,73                 | 569,10           | 43,58              | 43,73                      | 43,67                   |
| Kvartal    | 2               | 578,10         | 576,41                 | 573,05           | 44,69              | 43,11                      | 43,90                   |
| Kvartal    | 3               | 580,18         | 591,95                 | 579,59           | 42,48              | 42,67                      | 42,17                   |
| Kvartal    | 4               | 589,94         | 602,59                 | 587,87           | 45,85              | 46,46                      | 45,89                   |
| Rabattbånd | lav             | 583,01         | 598,95                 | 581,12           | 46,66              | 46,93                      | 46,14                   |
| Rabattbånd | middels         | 577,89         | 587,10                 | 577,11           | 44,51              | 44,63                      | 44,37                   |
| Rabattbånd | høy             | 581,41         | 586,74                 | 577,96           | 42,76              | 42,36                      | 42,62                   |
| Region     | Central         | 585,83         | 595,13                 | 584,92           | 44,36              | 44,49                      | 44,39                   |
| Region     | East            | 579,39         | 587,92                 | 575,30           | 44,19              | 44,26                      | 43,86                   |
| Region     | South           | 587,59         | 599,43                 | 587,02           | 45,48              | 45,29                      | 45,03                   |
| Region     | West            | 573,90         | 581,36                 | 571,78           | 43,44              | 43,18                      | 43,27                   |
| Salgsbånd  | lavt salg       | 695,06         | 694,19                 | 690,44           | 90,79              | 89,39                      | 90,27                   |
| Salgsbånd  | middels<br>salg | 196,79         | 224,70                 | 192,51           | 11,40              | 12,30                      | 11,20                   |
| Salgsbånd  | høyt salg       | 699,10         | 713,73                 | 699,57           | 30,31              | 30,60                      | 30,39                   |

Feature importance (jf. Tabell 8.3) støtter tolkningen av hvilke dimensjoner som driver variasjonen: kalendervariablene utgjør samlet  $\sim 42\%$  av importance i topp 10, **Discount** er sterkeste enkeltvariabel med 11,48%, og regionvariablene bidrar med  $\sim 5,8\%$ . Den lineære modellen gir negativt fortegn på **Discount** (koeffisient  $-166,35$ ), mens Random Forest rangerer samme variabel øverst. Forskjellen tolkes som et mulig tegn på en ikke-lineær eller interaktiv sammenheng mellom rabatt og salg som en lineær spesifikkasjon ikke klarer å fange opp.

## 8 Resultat

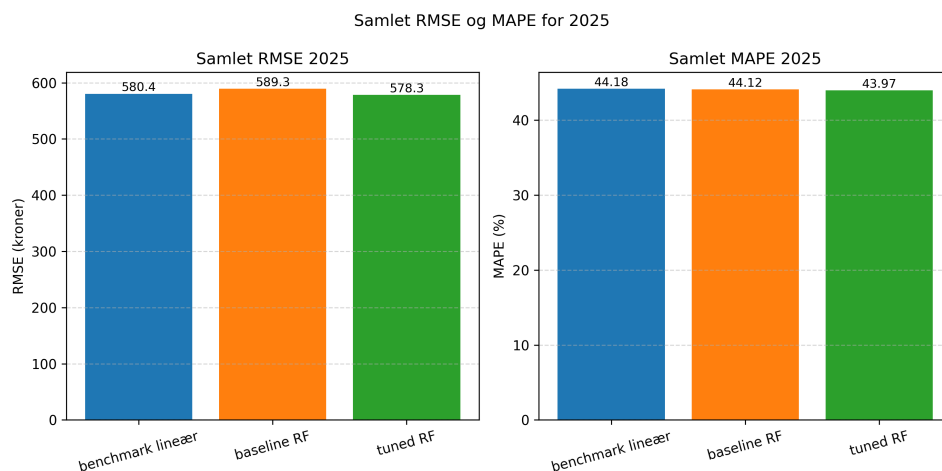
Tabell 8.1 oppsummerer den samlede ytelsen på 2025 for de tre modellsporene. Tuned Random Forest har lavest RMSE og MAPE, mens baseline Random Forest er svakest på RMSE og benchmark lineær er svakest på MAPE.

*Tabell 8.1 Samlet prognoseytelse på 2025 (3 312 observasjoner).*

| Modell                 | RMSE   | MAPE    |
|------------------------|--------|---------|
| Benchmark lineær       | 580,39 | 44,18 % |
| Baseline Random Forest | 589,28 | 44,12 % |
| Tuned Random Forest    | 578,26 | 43,97 % |

Figur 8.1 visualiserer den samlede ytelsen per modell.

Tabell 8.2 viser hvor mange av de tolv månedene i 2025 hver modell vinner på henholdsvis RMSE og MAPE.



Figur 8.1 Samlet RMSE og MAPE for benchmark lineær, Random Forest baseline og tuned Random Forest i 2025. Tuned Random Forest har lavest RMSE, mens MAPE er tettere fordelt mellom modellene.

Tabell 8.2 Månedlig vinnertelling per metrikk i 2025.

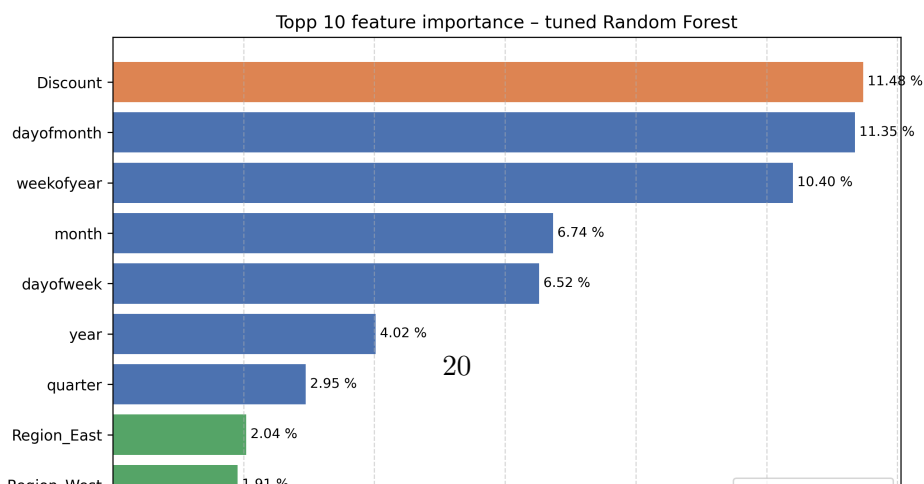
| Modell                 | RMSE-vinner (av 12) | MAPE-vinner (av 12) |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Benchmark lineær       | 1                   | 3                   |
| Baseline Random Forest | 0                   | 6                   |
| Tuned Random Forest    | 11                  | 3                   |

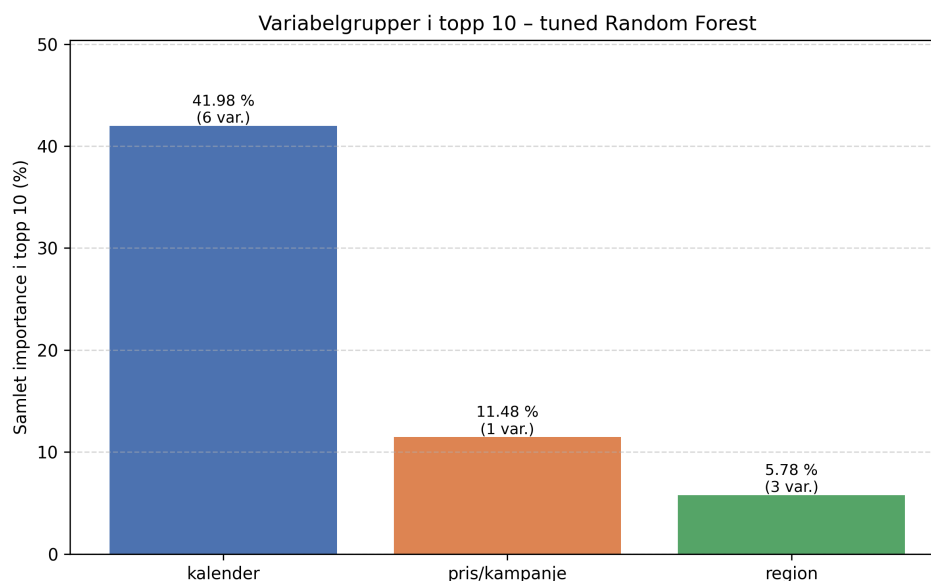
Tabell 8.3 viser de ti variablene med høyest feature importance i den tuned Random Forest-modellen, gruppert etter variabelgruppe.

Tabell 8.3 Topp 10 feature importance for tuned Random Forest.

| Rang | Variabel       | Gruppe        | Importance |
|------|----------------|---------------|------------|
| 1    | Discount       | Pris/kampanje | 11,48 %    |
| 2    | dayofmonth     | Kalender      | 11,35 %    |
| 3    | weekofyear     | Kalender      | 10,40 %    |
| 4    | month          | Kalender      | 6,74 %     |
| 5    | dayofweek      | Kalender      | 6,52 %     |
| 6    | year           | Kalender      | 4,02 %     |
| 7    | quarter        | Kalender      | 2,95 %     |
| 8    | Region_East    | Region        | 2,04 %     |
| 9    | Region_West    | Region        | 1,91 %     |
| 10   | Region_Central | Region        | 1,84 %     |

Figur 8.2 visualiserer topp 10-rangeringen som horisontalt søyleplot.





Figur 8.3 Samlet feature importance per variabelgruppe i topp 10 for tuned Random Forest. Figuren oppsummerer hvilke grupper av signaler (kalender, pris/kampanje, region) som dominerer modellens prediksjon.

Tabell 8.4 oppsummerer vinnermodellen per segment på RMSE og MAPE, fordelt på kvartal, rabattband, region og salgsnivå.

Tabell 8.4 Vinnermodell per segment på RMSE og MAPE.

| Segmentdimensjon | Verdi        | RMSE-vinner      | MAPE-vinner      |
|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Kvartal          | Q1           | Tuned RF         | Benchmark lineær |
| Kvartal          | Q2           | Tuned RF         | Baseline RF      |
| Kvartal          | Q3           | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Kvartal          | Q4           | Tuned RF         | Benchmark lineær |
| Rabatt           | Lav          | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Rabatt           | Middels      | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Rabatt           | Høy          | Tuned RF         | Baseline RF      |
| Region           | Central      | Tuned RF         | Benchmark lineær |
| Region           | East         | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Region           | South        | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Region           | West         | Tuned RF         | Baseline RF      |
| Salgsnivå        | Lavt salg    | Tuned RF         | Baseline RF      |
| Salgsnivå        | Middels salg | Tuned RF         | Tuned RF         |
| Salgsnivå        | Høyt salg    | Benchmark lineær | Benchmark lineær |

## 9 Diskusjon

### 9.1 Tolkning av hovedfunn mot problemstillingen

Problemstillingen spør hvordan multippel lineær regresjon og Random Forest Regressor kan brukes til å predikere salg i 2025, og hvilke faktorer som påvirker salget mest. Resultatene gir et differensiert svar. Tuned Random Forest er samlet best i 2025 med RMSE 578,26 og MAPE 43,97%, men gapet til benchmark lineær er marginalt på totalnivå – 2,13 enheter lavere

RMSE og 0,21 prosentpoeng lavere MAPE. Den samlede ytelsen underslår dermed et tydeligere månedsbilde: tuned Random Forest vinner RMSE i elleve av tolv måneder, men bare tre måneder på MAPE, mens baseline Random Forest vinner MAPE i seks måneder uten å vinne RMSE en eneste måned. Det betyr at «best samlet» i praksis handler om absolutt presisjon i måneder med store salgsvolumer, mens prosentfeilen fortsatt er heterogen på tvers av året.

Bias-mønsteret nyanserer dette ytterligere. Tuned Random Forest underestimerer systematisk i august og september (henholdsvis  $-5,22\%$  og  $-2,77\%$ ) og overestimerer svakt i november og desember ( $+1,05\%$  og  $+2,36\%$ ). Mønsteret er konsistent for alle tre modellsporene, noe som peker på en begrensning i sesongsignalet i datagrunnlaget snarere enn i den enkelte modellen. Samtidig viser segmentanalysen at benchmark lineær er bedre enn tuned Random Forest i segmentet for høyt salgsnivå på både RMSE og MAPE. Det første delproblemet bør derfor besvares med en differensiert anbefaling: tuned Random Forest er mest hensiktsmessig som hovedmodell når absolutt prognosepresisjon prioriteres, mens benchmark lineær bør brukes som supplement i toppbelastningssituasjoner og som forklaringsstøtte.

Tabell 9.1 sammenstiller modellprofilene og tydeliggjør differensieringen.

Tabell 9.1 Modellprofil med samlet RMSE/MAPE, antall vinnermåneder og -segmenter, tolkbarhetsnivå samt hovedstyrke og hovedsvakheter per modell.

| Modellrolle      | RMSE 2025 | MAPE 2025 (%) | RMSE-vinnermåneder | MAPE-vinnermåneder | RMSE-vinnersegmenter | MAPE-vinnersegmenter | Tolkbarhet | Hovedstyrke                                               | Hovedsvakheter                                                                     |
|------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| benchmark lineær | 580,39    | 44,18         | 1                  | 3                  | 1                    | 4                    | høy        | Høy tolkbarhet og konkurransedyktig i enkelte segmenter.  | Multikollinearitet og manglende regularisering svekker robust koeffisienttolkning. |
| baseline RF      | 589,28    | 44,12         | 0                  | 6                  | 0                    | 4                    | middels    | Sterk lokal MAPE-ytelse og nyttig RF-sammenligningspunkt. | Svakest samlet og uten RMSE-seire i måneder eller segmenter.                       |
| tuned RF         | 578,26    | 43,97         | 11                 | 3                  | 13                   | 6                    | middels    | Best samlet 2025 og sterkest på absolutt feil.            | MAPE er mer ujevn enn RMSE mellom måneder og segmenter.                            |

## 9.2 Variablenes påvirkning

Det andre delproblemet gjelder hvilke faktorer som påvirker salget mest. Rangeringen av feature importance i tuned Random Forest viser at rabatt og kalendervariabler dominerer bildet. **Discount** er det sterkeste enkeltsignalet med 11,48%, tett fulgt av kalendervariablene **dayofmonth** (11,35%), **weekofyear** (10,40%), **month** (6,74%) og **dayofweek** (6,52%). Kalendergruppen står samlet for om lag 42% av importance i topp 10, mens regionvariablene bidrar med 5,8%. De ni øverste variablene i tuned Random Forest gjenfinnes også i topp 10 for baseline Random Forest, noe som styrker stabiliteten i rangeringen.

Lineær regresjon peker i samme retning, men med annen fortegning. **Discount** ( $-166,35$ ) har den største meningsfulle koeffisientverdien; **Region\_North**-koeffisienten er isolert sett størst i tallverdi ( $-277,20$ ), men bygger på én enkelt observasjon (jf. kap. 5.2) og bør tolkes som usikkerhet snarere enn en substansiell regioneffekt. Det negative fortegnet for **Discount** i den lineære modellen står i kontrast til dens høye feature importance i Random Forest, der retningen ikke er fiksert. Det mest sannsynlige er at sammenhengen mellom rabatt og salg er ikke-lineær eller samspillende med andre variabler – for eksempel at rabatteffekten avhenger av produktkategori eller sesong – slik at en lineær spesifikasjon overkompenserer med ett fortegn mens et tremodellbasert ensemble fanger opp flere betingede mønstre. Forskjellen er derfor ikke motstridende funn, men et tegn på at modellene svarer ulikt på det samme underliggende signalet. Variabelsignalene er prediktive, ikke kausale, og bør tolkes som indikatorer på hvilke dimensjoner som bærer prognoseverdien.

## 9.3 Praktisk nytte for Dagligvare

Funnene har fire tydelige praktiske bruksområder i Dagligvare, alle forankret i modellvalget i 9.1 og variabelrangeringen i 9.2. For innkjøp og overordnet lagerstyring er tuned Random Forest det naturlige standardvalget fordi modellen er best samlet på absolutt presisjon og gir den mest stabile månedsyttelsen. Analysen dokumenterer ikke lageroptimalisering i snever forstand, men gir et sterkere grunnlag for å treffe bedre på totalnivå i planlagte bestillinger og dermed redusere risiko for både over- og underbestilling.

Tabell 9.2 oppsummerer beslutningsmatrisen med anbefalt modellrolle, prioritert metrikk og hovedforbehold per bruksområde.

*Tabell 9.2 Beslutningsmatrise og bruksregler: beslutningsområder, anbefalt modellrolle, prioritert metrikk, praktisk nyttegrad og hovedforbehold.*

| Beslutningsområde               | Anbefalt modell                                                  | Prioritert metrikk     | Praktisk nytte | Hovedforbehold                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Innkjøp og lager                | tuned RF                                                         | RMSE                   | høy            | Ikke lageroptimalisering; prosentfeil kan være ujevn i delsegmenter.            |
| Kampanje og rabatt              | tuned RF, med baseline RF som MAPE-kontroll ved høy rabatt       | RMSE med MAPE-kontroll | middels        | Rabattsignalene er prediktive, ikke kausale.                                    |
| Bemanning og ressursplanlegging | tuned RF, med benchmark lineær-kontroll ved svært høyt salgsnivå | RMSE                   | middels-høy    | Ikke butikk- eller skiftoptimalisering; toppbelastning krever ekstra varsomhet. |

| Beslutningsområde    | Anbefalt modell                                                    | Prioritert metrikk         | Praktisk nytte | Hovedforbehold                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ledelsesrapportering | tuned RF som hovedprognose, benchmark lineær som forklaringsstøtte | RMSE med forklaringsstøtte | middels        | Lineær modell skal ikke brukes som kausalt bevis for salgsendringer. |

For kampanje- og rabattvurderinger anbefales tuned Random Forest som hovedmodell, men med en ekstra kontroll mot MAPE i segmentet for høy rabatt, der baseline Random Forest er best på prosentfeil. Dette gjenspeiler at **Discount** er det sterkeste enkeltsignalet i modellen, men at prosentavvik er mer følsomt enn absoluttavvik i rabattutsatte perioder. For aggregert bemannings- og ressursplanlegging gir tuned Random Forest et robust bilde av forventet aktivitetsnivå per måned og kvartal, men benchmark lineær bør trekkes inn når toppbelastning planlegges, siden den er sterkere i segmentet for høyt salgsnivå. For ledelsesrapportering fungerer tuned Random Forest som hovedprognose, mens benchmark lineær brukes som forklaringsstøtte når retningen i sentrale signaler må kommuniseres kortfattet for ikke-tekniske interessenter. I alle disse bruksområdene må analysens avgrensninger holdes eksplisitt: prognosene er prediktive, ikke kausale, og bør kombineres med lokal fagkunnskap før de omsettes til operative beslutninger.

#### 9.4 Metodiske begrensninger

Flere metodiske forhold setter grenser for hvor langt funnene kan strekkes. Datagrunnlaget er representativt for det simulerte caset, men er bare ett datasett fra én simulert virksomhet. Generalisering til reelle dagligvarekjeder forutsetter eget datagrunnlag og ny validering. Analysen inkluderer ikke eksterne makroøkonomiske faktorer som inflasjon, rente eller konjunkturer, og kan derfor ikke belyse hvordan salget reagerer på slike eksterne sjokk. Modellomfanget er dessuten avgrenset til multipl lineær regresjon og Random Forest Regressor, slik at andre metodeklasser – tidsrekkemodeller, gradient boosting, nevralt nett – ikke er vurdert.

Tabell 9.3 oppsummerer de metodiske begrensningene med konsekvens for pålitelighet og generaliserbarhet.

*Tabell 9.3 Metodiske begrensninger i studien, med tematisk kategori, beskrivelse og konsekvens for pålitelighet og generaliserbarhet.*

| Tema              | Beskrivelse                                                                                          | Konsekvens for pålitelighet                                                                                     | Konsekvens for generaliserbarhet                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| representativitet | Prosjektet bygger på én simulert virksomhet og ett datasett, ikke flere virksomheter eller markeder. | Påliteligheten innenfor dette caset kan fortsatt være god, men robustheten mot andre kontekster er ikke testet. | Funnene kan ikke uten videre overføres til andre bedrifter, regioner eller produktmixer.                      |
| eksterne faktorer | Eksterne makroøkonomiske forhold som inflasjon, rente og konjunkturer er ikke modellert.             | Prognosene kan være mindre robuste hvis 2025 påvirkes av forhold som ikke finnes i feature-settet.              | Resultatene generaliserer dårligere til perioder der eksterne sjokk spiller en større rolle.                  |
| modellomfang      | Prosjektet sammenligner bare lineær regresjon og Random Forest, ikke andre modellfamilier.           | Valgt modell er best i dette prosjektets kandidatfelt, men ikke nødvendigvis best mulig totalt sett.            | Det er begrenset grunnlag for å generalisere at samme modellfamilie vil være best i andre lignende problemer. |

| Tema                | Beskrivelse                                                                                                        | Konsekvens for pålitelighet                                                                                 | Konsekvens for generaliserbarhet                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koeffisienttolkning | Lineær regresjon er kjørt uten regularisering, og dummykoding kan gi multikollinearitet i koeffisientene.          | Dette svekker påliteligheten i sterke fortolkninger av enkeltkoeffisienter som om de var stabile effektmål. | Koeffisientmønstre kan endre seg når datastruktur eller kategorifordeling endres i andre case.        |
| valideringsvindu    | Tuning av Random Forest bruker kun 2024 som intern valideringsperiode.                                             | Modellvalget er etterprøvbart, men sensitivitet for andre valideringsvinduer er ikke undersøkt.             | Det gir mindre grunnlag for å generalisere tuningvalgene til andre tidsperioder eller sesongmønstre.  |
| kausalitet          | Analysen er prediktiv og ikke kausal, slik at viktige variabler ikke kan tolkes som dokumenterte årsaker til salg. | Det er mer pålitelig å bruke funnene som prognosestøtte enn som bevis for årsakssammenheng.                 | Beslutninger som krever kausal innsikt kan ikke generaliseres direkte fra disse prediktive mønstrene. |

Den lineære modellen brukes med uregularisert OLS på en modellmatrise med 67 features, inkludert mange one-hot-kodede dummyvariabler. Det gir en betydelig risiko for multikollinearitet, som svekker tolkningsvaliditeten av de enkelte koeffisientene selv om prediksjonskraften kan være upåvirket. Hyperparametertuningen av Random Forest er basert på ett valideringsår (2024), slik at valget av tuned konfigurasjon reflekterer mønstrene i ett år framfor en mer robust kryssvalidering over flere perioder. To planendringer i modellutviklingsfasen er dokumentert i endringsloggen: det felles treningssteget ble gjort om til en verifisering av treningsgrunnlag og modellsignaler siden begge modellene allerede var trent i forutgående aktiviteter, og hyperparametertuningen ble avgrenset til Random Forest-sporet alene. Samlet styrket disse endringene sporbarheten i modellutviklingen, men innebærer at lineær regresjon ikke har gjennomgått tilsvarende optimalisering.

Funnene er i tillegg prediktive og ikke kausale. Variabelrangeringer og koeffisienter forteller hvilke signaler som er nyttige for å predikere salg, men ikke hvorfor salget endrer seg. Denne avgrensningen er viktig å holde fast ved når resultatene oversettes til beslutningsstøtte, for eksempel når rabattsignalet skal tolkes i kampanjearbeidet.

## 9.5 Videre arbeid

Fire typer videre arbeid følger naturlig av disse begrensningene. Et første steg er supplering med fagfellevurderte kilder innen etterspørselspredikering i dagligvarehandel, som kan styrke både metodevalg og tolkning. Et andre steg er sensitivitetsanalyse av variabelsignalene – særlig **Discount** og regionvariablene – slik at tolkningen blir mer robust mot ikke-lineære sammenhenger. Et tredje steg er bredere validering, enten ved å bruke flere år som valideringsvinduer eller ved å teste modellene mot reelle salgsdata fra en dagligvarekjede. Et fjerde steg er utvidelse av modellomfanget til tidsrekke- og gradient-boosting-metoder som kan adressere både det systematiske høstbias-mønsteret og den heterogene MAPE-ytelsen på en mer presis måte.

## 10 Konklusjon

Problemstillingen spør hvordan multippel lineær regresjon og Random Forest Regressor kan brukes til å predikere salg i 2025 for en simulert dagligvarekjede, og hvilke faktorer som påvirker salget mest. På tvers av de tre modellsporene er tuned Random Forest det samlet beste valget med RMSE 578,26 og MAPE 43,97% på 2025, og modellen vinner RMSE i elleve av tolv måneder og

tretten av fjorten tolkningssegmenter. Gapet til benchmark lineær er likevel marginalt på totalnivå, og sistnevnte er best i segmentet for høyt salgsnivå. Anbefalingen er derfor at Dagligvare bruker tuned Random Forest som standardprognose for innkjøp, lager og aggregert ressursplanlegging, benchmark lineær som forklaringsstøtte og som supplement i toppbelastningssituasjoner, og baseline Random Forest som kontroll mot prosentfeil i perioder med høy rabatt.

Rabatt og kalendervariabler er de mest påvirkningsrike prediktorene, der **Discount** er det sterkeste enkeltsignalet og kalendergruppen samlet står for om lag 42% av importance i topp 10 i den anbefalte modellen. Regionvariablene bidrar som sekundære prediktorer og driver samtidig variasjon i MAPE mellom markedene. Funnene gjelder innenfor det simulerte caset og bør tolkes som prediktive signaler, ikke kausale forklaringer; operativ bruk forutsetter at Dagligvare kombinerer modellprognosene med lokal fagkunnskap og vurderer supplerende validering før de omsettes til beslutninger i innkjøp, kampanjestyring og ressursplanlegging.

## 11 Bibliografi

GeeksforGeeks. (2026a, 6. april). *Linear Regression in Machine Learning*. Hentet 13. april 2026 fra <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/ml-linear-regression/>

GeeksforGeeks. (2026b, 6. april). *Random Forest Algorithm in Machine Learning*. Hentet 13. april 2026 fra <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/random-forest-algorithm-in-machine-learning/>

IBM. (u.å.-a). *What is linear regression?*. Hentet 13. april 2026 fra <https://www.ibm.com/think/topics/linear-regression>

IBM. (u.å.-b). *What is random forest?*. Hentet 13. april 2026 fra <https://www.ibm.com/think/to-pics/random-forest>

## 12 Vedlegg

Dette kapitlet samler referanser til stort eller detaljert datamateriale som ikke er limt direkte inn i rapporten, men som ligger som kildefiler under 006analysis/. Vedleggene A1–A7 gir leseren direkte tilgang til de underliggende analyseartefaktene.

Tabell 12.1 lister vedleggene A1–A7 med innhold og tilhørende kildefil under 006analysis/.

*Tabell 12.1 Vedleggsreferanser til stort datamateriale som hører til analysen.*

| Vedlegg | Innhold                                                         | Kildefil                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A1      | Radvised prognoser for 2025 for alle tre modeller (3 312 rader) | tab_prognoser_2025_detalj.csv       |
| A2      | Radvised prognosefeil og absoluttfeil for 2025                  | tab_prognosefeil_2025_detalj.csv    |
| A3      | Full tuning-kandidatgrid for Random Forest                      | tab_rf_tuning_kandidater.csv        |
| A4      | Full feature importance for tuned Random Forest                 | tab_rf_tuned_feature_importance.csv |
| A5      | Full koeffisienttabell for lineær regresjon                     | tab_lr_koeffisienter.csv            |
| A6      | Full RMSE og MAPE per måned i lang form                         | tab_rmse_mape_maaned.csv            |
| A7      | Full segmentmetrikk per modell                                  | tab_segmentmetrikk_modell.csv       |